

Sop Mty Fft Qa 001

Área	Responsable	Subido por	Fecha
Calidad	Leonel	Leonel	13/05/2026, 03:14 p.m.

Calidad FFT – Liberación de Televisores

SOP-MTY-FFT-QA-001

Versión: R01

Calidad - FFT

Planta MTY (Monterrey)

Código:	SOP-MTY-QAL-002
Tipo de Documento:	Procedimiento Operativo Estándar (SOP)
Versión:	R02 (Migración de V1.0)
Fecha de Emisión:	02/02/2026
Fecha de Próxima Revisión:	02/02/2027
Planta:	MTY (Monterrey) - MAXX
Departamento:	Calidad FFT (Final Functional Test)
Elaboró:	Juan Bocanegra
Revisó (Calidad):	Leonel Hernandez
Aprobó (Operaciones):	Eduardo Aquino

1. OBJETIVO

Estandarizar el proceso crítico de **inspección, validación y liberación** del producto terminado (Televisores) en la línea de Calidad FFT. El objetivo es garantizar, mediante el uso de herramientas

digitales (Smart Control) e inspección física, que el producto, su empaque y sus accesorios cumplan estrictamente con los estándares establecidos antes de pasar a las etapas de limpieza y empaque final.

2. ALCANCE

2.1 INCLUYE:

- Inspección visual y estructural de la caja y empaque en la estación "Producto por liberar".
- Validación de datos del sistema vs físico (Modelo, SKU, Flow, etc).
- Verificación de la presencia y correspondencia de accesorios (Cable, Control, Base/Wallmount).
- Impresión de etiquetas de trazabilidad (TRGID y License Plate) y sellado de liberación.

2.2 EXCLUYE:

- Pruebas funcionales profundas o reparaciones (que corresponden a etapas previas de Técnico o FFT).

2.3 APLICABILIDAD:

- Aplica a todos los Inspectores de Calidad y Supervisores en la línea de producción final de la planta MTY MAXX.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

- **ISO 9001:2015:**
 - Cláusula 8.6 (Liberación de los productos y servicios).
 - Cláusula 7.5.1 (Generalidades de la información documentada).

4. DEFINICIONES Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Para la correcta ejecución de la liberación, el inspector debe dominar los siguientes criterios de venta y códigos de falla:

4.1 Clasificación de Venta (Grados)

- **GRA:** TV en condiciones perfectas, caja nueva, accesorios completos y cushion (protección interna) en perfecto estado.
- **GRB:** TV en buenas condiciones, caja original en excelente estado y accesorios completos.
- **GRC:** TV con defecto leve (imperceptible a >1 metro), caja buen estado, accesorios completos.
- **ICB / ICC / ICD / ICX:** Variantes de TV con diversos grados de defectos estéticos o funcionales y **accesorios incompletos** (generalmente faltan bases).
- **BOX:** TV sin defectos pero con caja dañada o no correspondiente.

4.2 Códigos de Falla (No Liberables)

- **DMT:** Daño técnico (No enciende, fuga de luz, partículas).

- **DMA / DMB / DMX:** Variantes de pantalla quebrada con diferentes niveles de daño en el marco.
- **DMF / OCT:** Fallas de pantalla (Líneas o Bloques).

5. RESPONSABILIDADES (MATRIZ RACI)

- **Inspector de Calidad:** Es el Responsable (R) de la ejecución total del procedimiento. Sus tareas incluyen la inspección física de la caja, la validación de datos en Smart Control, el escaneo y baja de accesorios y la colocación del sello de liberación final.
- **Supervisor de Calidad:** Actúa como Aprobador (A) y Consultor (C). Su función es validar cualquier discrepancia o incidencia detectada por el inspector (ej. saltos de flujo irregulares) y gestionar las escalaciones necesarias en el sistema.

6. POLÍTICAS DEL PROCESO

- **Integridad del Empaque:** Para clasificación **GRA**, el *cushion* (unicel) debe estar perfecto. Para TVs menores a 50", se permite el uso de papel burbuja
- **Coincidencia de Datos:** Está prohibido liberar una unidad si la información de la etiqueta física no coincide al 100% con los datos mostrados en Smart Control (SKU, Modelo, Marca, etc).
- **Regla del Sello de Calidad:** El sello de liberación debe colocarse estratégicamente: **mitad sobre la etiqueta de clasificación y mitad sobre la caja de cartón**, para evidenciar si ha sido removido o manipulado.
- **Irregularidades de Flujo:** Si el sistema muestra un salto ilógico de condición (ej. de DMT a GRA sin reparación intermedia), la unidad debe detenerse inmediatamente.

7. ENTRADAS DEL PROCESO (INPUTS)

ENTRADA	FUENTE	FORMATO
Televisor "Por Liberar"	Línea FFT	Físico
Datos de Unidad	Smart Control	Digital
Etiquetas (Clasif., TRGID)	Impresora Zebra	Consumible
Kit de Accesorios	Línea de Ensamble	Físico

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DETALLADO

8.1 INSPECCIÓN FÍSICA DEL EMPAQUE

Responsable: Inspector de Calidad

1. **Recepción:** Tomar el televisor de la estación "Producto por liberar".
2. **Validación Externa:** Verificar que la etiqueta de clasificación coincida con la caja (Pulgadas y Marca).
3. **Condición de Caja:** Inspeccionar buscando perforaciones o roturas. Verificar que la base y tapa estén reforzadas con cinta o "mariposas".
4. **Orientación:** Asegurar que la pantalla esté orientada según las flechas indicadoras de la caja.

8.2 VERIFICACIÓN DIGITAL.

Responsable: Inspector de Calidad

1. **Ingreso:** Abrir módulo "**Release Product**" en Smart Control.
2. **Escaneo:** Escanear el QR de la etiqueta de Clasificación.
3. **Cotejo:** Verificar en pantalla que SKU, Modelo y Marca coincidan con el físico.
4. **Revisión de Flow:** Detectar saltos ilógicos de estatus (ej. Lote WM vs TRG). *Nota: WM con POC no lleva etiqueta East Program.*

8.3 VALIDACIÓN DE ACCESORIOS

Responsable: Inspector de Calidad

1. **Selección de Método:** En Smart Control, elegir "Único" (QR Kit completo) o "Accesorios" (Individual).
2. **Escaneo:**
 1. *Método Accesorios:* Escanear por separado QR Control, QR Stand (Base) y QR Cable.
 2. *Método Único:* Escanear el QR del Kit completo.
3. **Confirmación:** El sistema validará que los SKUs e imágenes correspondan al modelo. Si es correcto, guardar cambios en Smart Control y pegar etiqueta de clasificación en la caja.

8.4 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADICIONALES (SMART CONTROL)

Responsable: Inspector de Calidad

1. Ingreso: Abrir aplicación Smart Control.
2. Regla de Impresión:
 1. *Mayor a 50" o East Program:* **IMPRIMIR** etiquetas TRGID y UPC.
 2. *Menor a 50" (No East Program):* **NO** aplica impresión adicional.
3. **Ejecución:**
 1. Ir al módulo "Print TRGID" -> Escanear QR Clasificación -> Pegar etiqueta TRGID.
 2. Ir al módulo "Print UPC" -> Escanear QR Clasificación -> Pegar etiqueta UPC en lateral.

8.5 SELLADO Y TRANSFERENCIA

Responsable: Inspector de Calidad

1. Sellado: Colocar el sello de liberación (o firma con pluma indeleble si no hay sello) cumpliendo la política de "mitad en etiqueta / mitad en caja".
2. Liberación: Colocar la unidad en la banda transportadora hacia el área de Almacén/Sorting.

9. SALIDAS DEL PROCESO (OUTPUTS)

SALIDA	DESTINATARIO	FORMATO
TV Liberada y Etiquetada	Almacén / Sorting	Físico
Registro de Liberación	Base de Datos AppSheet	Digital
Etiquetas TRGID/UPC	Caja del Producto	Físico

10. PUNTOS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN

ID	CHECKPOINT	CRITERIO	FRECUENCIA
CP-1	Integridad Caja	Sin perforaciones, cinta reforzada	100% Unidades
CP-2	Match Sistema	Etiqueta Física = Datos AppSheet	100% Unidades
CP-3	Accesorios	Kit completo y correspondiente al modelo	100% Unidades
CP-4	Sello de Seguridad	Colocado entre etiqueta y cartón	100% Unidades

11. ANÁLISIS DE RIESGOS

RIESGO	IMPACTO	NIVEL	CONTROL PREVENTIVO
Liberación con accesorios incorrectos	Reclamo de cliente / Devolución	ALTO	Validación obligatoria de QR de accesorios en SmartControl.
Etiquetado erróneo (Modelo cruzado)	Inventario fantasma	ALTO	Escaneo de QR Clasificación vs Base de Datos.
Caja dañada liberada como GRA	Pérdida de valor / Daño en transporte	MEDIO	Inspección visual 360° de la caja antes de sellar.

12. INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPIs)

KPI	FÓRMULA	META	FRECUENCIA
Tasa de Rechazo en Liberación	$(\text{Unidades Rechazadas} / \text{Total Inspeccionadas}) * 100$	< 2%	Semanal
Precisión de Registro	$(\text{Registros Correctos} / \text{Total Registros}) * 100$	100%	Diario

13. CAPACITACIÓN Y COMPETENCIA

- **Herramientas Digitales:** Uso avanzado de AppSheet y Smart Control (Módulos de impresión).
- **Criterios de Calidad:** Distinción visual entre grados GRA, GRB, GRC y defectos permitidos.

14. REGISTROS GENERADOS

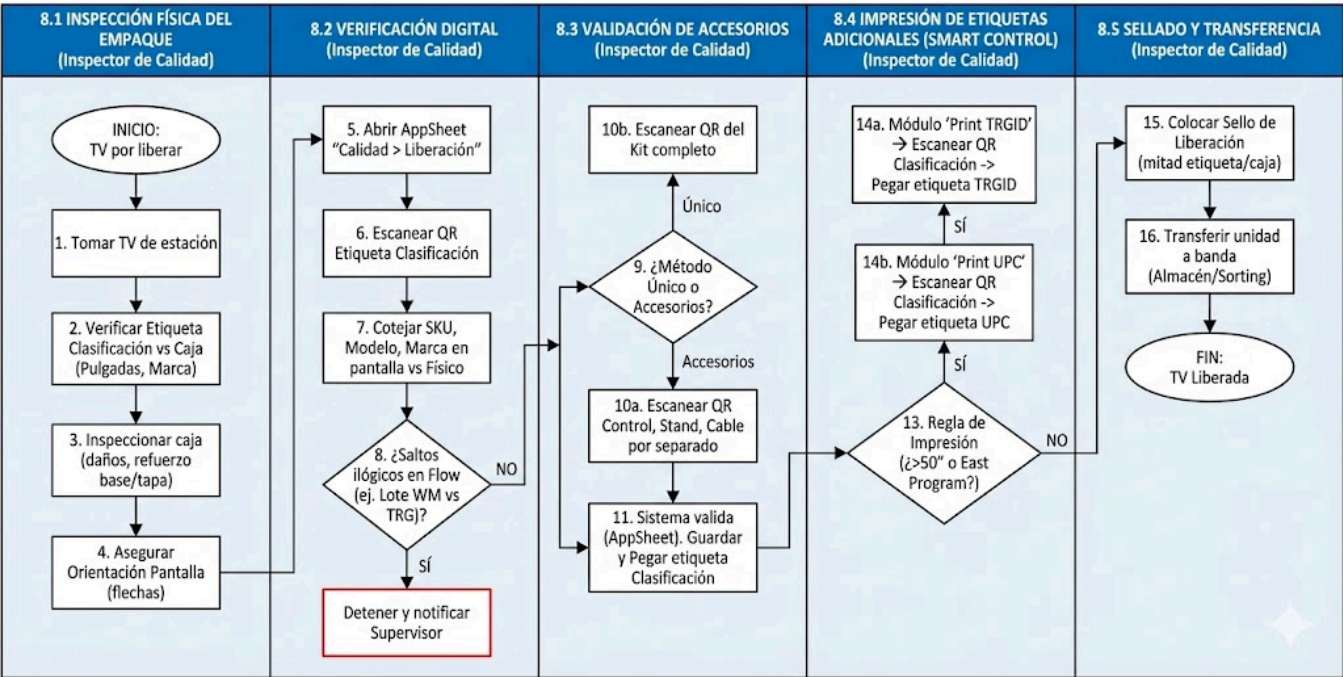
REGISTRO	FORMATO	RETENCIÓN	UBICACIÓN
Log de Inspección Smart Control	Digital	2 años	Nube / Servidor
Etiquetas TRGID / UPC	Físico (Adhesivo)	Vida del producto	En caja

15. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	APROBÓ
V1.0	25/10/2025	Emisión inicial MI-MTY-QAL-PRO-002	Depto. Calidad	Leonel Hernandez
R02	02/02/2026	Migración a formato estándar SOP (Master Template). Conversión de tablas a texto e integración de reglas de Smart Control.	Leonel Hernandez	[Gerencia]

16. Diagrama de Flujo

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LIBERACIÓN DE TV'S (ISO 9001:2015)



17. APROBACIONES

ROL	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Elaboró	Leonel Hernandez	02/02/2026	_____
Revisó (Calidad)	Eduardo Aquino	02/02/2026	_____
Aprobó (Gerencia)	Juan Bocanegra	02/02/2026	_____

